Corrigés des séances 1 à 10

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

2de générale · séances 1 à 10 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 1 à 10 : nombres, calcul algébrique, équations, inéquations et premières notions de fonctions.

CORRIGÉ — séance 1 — nombres, intervalles et valeur absolue

1. a) $5 \in \mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$
b) $-3 \in \mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$
c) $0{,}25 \in \mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$
d) $\dfrac{1}{3} \in \mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ seulement
2. a) $2 \leq x \leq 7$ b) $0 < x < 4$ c) $x \leq 3$
3. a) $[-2\,;6]$ b) $]5\,;+\infty[$ c) $]-1\,;3]$
4. a) $|-6| = \underline{6}$ et $|2{,}5| = \underline{2{,}5}$ (distance à 0).
b) $|4-(-3)| = |7| = \underline{7}$.
c) Les réels à au plus 2 de 5 : $[5-2\,;5+2] = \underline{[3\,;7]}$.
d) $|x+1| = |x-(-1)|$: centre -1, rayon 3, donc $[-1-3\,;-1+3] = \underline{[-4\,;2]}$.
5. a) $]0\,;600]$ b) $[-5\,;12]$ c) $]18\,;+\infty[$
6. b) $A \cap B = \underline{]1\,;4]}$
c) $A \cup B = \underline{[-3\,;7]}$
7. a) Son écriture décimale ne s'arrête jamais ; or un décimal a un nombre **fini** de chiffres après la virgule. Mais $0{,}333\ldots = \dfrac{1}{3}$ est bien rationnel.
b) Par exemple $\sqrt{2}$, π ou $\sqrt{3}$.

Défi. a) 3,50 € correspond à la 2e heure entamée : $\underline{]1\,;2]}$.
b) 5 € correspond à la 3e heure : $\underline{]2\,;3]}$.
c) À 1 h pile on paie encore 2 € (crochet ouvert), mais dès qu'on dépasse 1 h on entre dans la tranche suivante, jusqu'à 2 h incluses (crochet fermé).

CORRIGÉ — séance 2 — le calcul numérique

1. a) $\dfrac{9}{12} + \dfrac{10}{12} = \underline{\dfrac{19}{12}}$
b) $\dfrac{18}{24} = \underline{\dfrac{3}{4}}$
c) $\dfrac{5}{6} \times \dfrac{3}{10} = \underline{\dfrac{1}{4}}$
2. a) $\underline{2^8}$ b) $\underline{3^3}$ c) $\underline{5^6}$ d) $\underline{7^3}$
3. a) $\underline{3\sqrt{2}}$ b) $\underline{4\sqrt{3}}$ c) $\underline{5\sqrt{3}}$ d) $\underline{10\sqrt{2}}$
4. a) $\sqrt{36} = \underline{6}$ b) $4 \times 5 = \underline{20}$ c) $\sqrt{25} = \underline{5}$
5. a) $\underline{3{,}45 \times 10^4}$ b) $\underline{7{,}2 \times 10^{-4}}$ c) $\underline{1{,}2 \times 10^6}$
6. Numérateur : $\dfrac{8}{12} + \dfrac{3}{12} = \dfrac{11}{12}$.
$A = \dfrac{11}{12} \times \dfrac{6}{5} = \dfrac{66}{60} = \underline{\dfrac{11}{10}}$
7. a) $\underline{8\sqrt{2}}$
b) $2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = \underline{5\sqrt{2}}$
c) $3\sqrt{3} - 2\sqrt{3} = \underline{\sqrt{3}}$

Défi. $B = 1 + 2\sqrt{2} + 2 = \underline{3 + 2\sqrt{2}}$
$C = 1 - 2\sqrt{2} + 2 = \underline{3 - 2\sqrt{2}}$
$B + C = \underline{6}$: les racines se compensent.
$B - C = \underline{4\sqrt{2}}$
$(1+\sqrt{2})(1-\sqrt{2}) = 1 - 2 = \underline{-1}$, un entier : c'est l'identité $a^2 - b^2$.

CORRIGÉ — séance 3 — développement

1. a) $\underline{6x+15}$ b) $\underline{-4x+12}$ c) $\underline{x^2+7x}$ d) $\underline{-6x^2+2x}$
2. a) $\underline{x^2+7x+10}$
b) $\underline{2x^2+5x-3}$
c) $\underline{6x^2-7x-20}$
3. a) $\underline{x^2+10x+25}$ b) $\underline{4x^2-12x+9}$
c) $\underline{x^2-49}$ d) $\underline{9x^2-1}$
4. a) $2x+2-3x+12=\underline{-x+14}$
b) $5-2x+7=\underline{12-2x}$
5. a) $(x^2+4x+4)-(x^2-6x+9)=\underline{10x-5}$
b) $4x^2+4x+1+x^2-4=\underline{5x^2+4x-3}$
c) $3x^2-6x+3-2x^2+2=\underline{x^2-6x+5}$
6. a) $100^2+2(100)+1=\underline{10\,201}$
b) $10\,000-200+1=\underline{9\,801}$
c) $(100+2)(100-2)=10\,000-4=\underline{9\,996}$
7. a) $\underline{(x+3)^2}$ b) $\underline{x^2+6x+9}$
c) Elle augmente de $\underline{6x+9}$ cm^2.

Défi. a) $(x^2+3x+2)(x+3)=\underline{x^3+6x^2+11x+6}$
b) $(x+1)(x^2+5x+6)$ donne le **même** résultat.
c) Oui : la multiplication est **associative**.
d) $E(2)=3\times4\times5=\underline{60}$, et $8+24+22+6=60$. ✓

CORRIGÉ — séance 4 — la factorisation

1. a) $\underline{3(x+4)}$ b) $\underline{x(x-5)}$ c) $\underline{4x(x+2)}$ d) $\underline{3x^2(2x-3)}$
2. a) $(x+2)\big[(x-1)+3\big]=\underline{(x+2)(x+2)}=(x+2)^2$
b) $(2x-5)\big[(x+4)-(x-1)\big]=\underline{5(2x-5)}$
3. a) $\underline{(x+3)(x-3)}$ b) $\underline{(2x+7)(2x-7)}$
c) $\underline{(5+x)(5-x)}$ d) $\underline{(4x+1)(4x-1)}$
4. a) $\underline{(x+3)^2}$ b) $\underline{(x-5)^2}$ c) $\underline{(2x+3)^2}$
5. a) $\underline{2(x^2-9)}=\underline{2(x+3)(x-3)}$
b) $3(x^2+4x+4)=\underline{3(x+2)^2}$
c) $x(x^2-4)=\underline{x(x+2)(x-2)}$
6. a) $(x+3)^2-4^2$
b) $\big[(x+3)+4\big]\big[(x+3)-4\big]$
c) $\underline{(x+7)(x-1)}$
7. a) $(2x-1)\big[(x+4)+(2x-1)\big]=\underline{(2x-1)(3x+3)}$
b) $=\underline{3(2x-1)(x+1)}$
c) Pour $x=\dfrac{1}{2}$: $2x-1=0$, donc $B=\underline{0}$.

Défi. a) $\underline{(2x+3)(2x-3)}$
b) $C=(2x-3)(2x+3)-(2x-3)(x+1)$: le facteur $(2x-3)$ apparaît partout.
c) $C=(2x-3)\big[(2x+3)-(x+1)\big]=\underline{(2x-3)(x+2)}$
d) $C=0$ pour $x=\underline{\dfrac{3}{2}}$ ou $x=\underline{-2}$.

CORRIGÉ — séance 5 — équations du premier degré

1. a) $\underline{x=5}$ b) $\underline{x=3}$ c) $\underline{x=4}$ d) $\underline{x=5}$
2. a) $3x=12$, $\underline{x=4}$
b) $4x=12$, $\underline{x=3}$
c) $20=5x$, $\underline{x=4}$
3. a) $3x=18$, $\underline{x=6}$
b) $2x+10=3x-3$, $\underline{x=13}$
c) $8x-4-3x-6=0$, soit $5x=10$ et $\underline{x=2}$
4. a) $\underline{x=12}$ b) $\underline{x=12}$ c) $x+1=10$, $\underline{x=9}$
5. a) $\times6$: $3x+2x=30$, soit $5x=30$ et $\underline{x=6}$
b) $\times12$: $3(3x-1)=4(x+2)$, soit $9x-3=4x+8$ et $\underline{x=\dfrac{11}{5}}$
6. a) $2x+6=2x+6$: toujours vrai, $\underline{S=\mathbb{R}}$
b) $3x-3=3x+4$ donne $-3=4$: impossible, $\underline{S=\varnothing}$

c) Une équation peut avoir une infinité de solutions, ou aucune.
7. a) $2\big[(x+5)+(x-2)\big]=34$
b) $2(2x+3)=34$, soit $4x=28$ et $\underline{x=7}$
c) Longueur 12 cm, largeur 5 cm ; $2(12+5)=34$. ✓

Défi. $A(x)=12+0{,}05x$ et $B(x)=20+0{,}01x$.
$0{,}04x=8$, donc $\underline{x=200}$ minutes.
Au-delà de 200 min, l'offre **B** est plus intéressante.

CORRIGÉ — séance 6 — équations produit et quotient

1. a) $\underline{S=\{-5\,;2\}}$ b) $\underline{S=\left\{\frac{1}{2}\,;4\right\}}$
c) $\underline{S=\{-3\,;0\}}$ d) $\underline{S=\left\{-\frac{7}{2}\,;5\right\}}$
2. a) $x(x-3)=0$: $\underline{S=\{0\,;3\}}$
b) $4x(x+2)=0$: $\underline{S=\{-2\,;0\}}$
c) $(x+5)(x-5)=0$: $\underline{S=\{-5\,;5\}}$
3. a) $\underline{S=\{-3\,;3\}}$ b) $\underline{x(x-5)=0 : S=\{0\,;5\}}$
c) $(3x+4)(3x-4)=0$: $\underline{S=\left\{-\frac{4}{3}\,;\frac{4}{3}\right\}}$
4. a) $\underline{x\neq 4}$ b) $\underline{x\neq 3}$ c) $\underline{x\neq -1}$ et $x\neq 1$
5. a) Interdite : $x=-3$. Numérateur nul : $\underline{x=4}$.
b) Interdite : $x=5$. $x^2-4=0$ donne $\underline{S=\{-2\,;2\}}$.
6. a) $A=(x+5)(x-1)$
b) $\underline{S=\{-5\,;1\}}$
c) $(-5+2)^2-9=0$ ✓et $(1+2)^2-9=0$ ✓
7. a) $B=(3x-1)\big[(x+2)-(3x-1)\big]=\underline{(3x-1)(3-2x)}$
b) $\underline{S=\left\{\frac{1}{3}\,;\frac{3}{2}\right\}}$
c) **Deux** solutions.

Défi. a) Aire restante $=\underline{60-x^2}$.
b) $60-x^2=60$ donne $\underline{x=0}$: on ne découpe rien.
c) $x^2=24$, donc $x=\sqrt{24}\approx\underline{4{,}9}$ cm.
d) x doit rester entre 0 et 6, la plus petite dimension : $\underline{x\in[0\,;6]}$.

CORRIGÉ — séance 7 — inéquations et signes

1. a) $\underline{]5\,;+\infty[}$ b) $\underline{]-\infty\,;5]}$ c) $\underline{]-\infty\,;4[}$
2. a) $\underline{]-\infty\,;-3[}$ b) $\underline{[-4\,;+\infty[}$ c) $-3x>6$, donc $\underline{]-\infty\,;-2[}$
3. a) $3x\geq 9$: $\underline{[3\,;+\infty[}$
b) $2x-6<5x+6$, soit $-3x<12$ et $\underline{]-4\,;+\infty[}$
c) $\frac{x}{2}\leq 5$: $\underline{]-\infty\,;10]}$
4. a) − avant 3, + après
b) − avant −3, + après
c) + avant 5, − après
5. a) Racines −4 et 1. $x-1$: − puis + après 1. $x+4$: − puis + après −4.
Produit : $\underline{+\ /\ -\ /\ +}$
b) Racines −3 et 3. $2x+6$: − puis + après −3. $3-x$: + puis − après 3.
Produit : $\underline{-\ /\ +\ /\ -}$
6. a) $\underline{[-2\,;5]}$
b) $(x+3)(x-3)>0$: $\underline{]-\infty\,;-3[\cup]3\,;+\infty[}$
7. a) $B(x)=0$ pour $x=\underline{10}$ ou $x=\underline{50}$.
b) − / + / −
c) L'entreprise est bénéficiaire pour $\underline{x\in]10\,;50[}$.

Défi. Valeur interdite : $\underline{x=-1}$.
Numérateur − puis + après 2 ; dénominateur − puis + après −1.
Quotient : + sur $]-\infty\,;-1[$, − sur $]-1\,;2[$, + sur $]2\,;+\infty[$.
$S=\underline{]-\infty\,;-1[\cup[2\,;+\infty[}$

CORRIGÉ — séance 8 — la notion de fonction

1. a) $\underline{-3}$ b) $\underline{1}$ c) $\underline{6}$ d) $\frac{1}{4} - 3 = \underline{-\frac{11}{4}}$
2. a) $g(0) = \underline{-\frac{1}{4}}$ et $g(5) = 11$
b) $\underline{x = 4}$
c) $\mathcal{D}_g = \underline{\mathbb{R} \setminus \{4\}}$
3. a) $\underline{x = 3}$ b) $\underline{x = -1}$ ou $x = 1$ c) **aucun** : un carré n'est jamais négatif
4. $h(-2) = -1$; $h(0) = 3$; $h(1) = 2$; $h(3) = -6$
5. a) $f(0) = 0$ et $f(4) = 0$
b) $x(x-4) = 0$: $\underline{S = \{0\,;4\}}$
c) $x^2 - 4x + 3 = 0$, soit $(x-1)(x-3) = 0$: $\underline{S = \{1\,;3\}}$
6. a) $V(x) = \underline{x(20-2x)^2}$
b) $V(3) = 3 \times 196 = \underline{588\,\text{cm}^3}$
c) $\underline{x \in]0\,;10[}$
7. a) **Faux** : l'image est unique.
b) **Vrai** : c'est le cas des polynômes.
c) **Vrai**.

Défi. a) $f(x) = \underline{(x+3)^2 - 9}$
b) Développé : $x^2 + 6x$; factorisé : $\underline{x(x+6)}$
c) $S = \{-6\,;0\}$
d) **Non** : le minimum de f vaut -9, atteint en $x = -3$, donc $f(x) \geq -9 > -10$.

CORRIGÉ — séance 9 — ensemble de définition

1. a) et b) $\underline{\mathbb{R}}$ c) $\underline{\mathbb{R} \setminus \{0\}}$ d) $\underline{[0\,;+\infty[}$
2. a) $x \neq 2$: $\underline{\mathbb{R} \setminus \{2\}}$
b) $x \neq -5$ c) $2x - 8 = 0$ donne $x \neq 4$
3. a) $x - 1 \geq 0$: $\underline{[1\,;+\infty[}$
b) $\underline{[-4\,;+\infty[}$
c) $6 - x \geq 0$: $\underline{]-\infty\,;6]}$
4. a) **Oui** b) **Non** c) **Oui**
5. a) $x^2 - 9 \neq 0$: $\underline{\mathbb{R} \setminus \{-3\,;3\}}$
b) $x \geq 0$ *et* $x \neq 2$: $\underline{[0\,;2[\cup]2\,;+\infty[}$
6. a) $\underline{[-3\,;5]}$
b) **Non** : $7 \notin \mathcal{D}_f$.
c) Il faudrait **l'expression** de f, ou un tracé plus large.
7. a) Largeur $= \underline{10 - x}$
b) $A(x) = \underline{x(10-x)}$
c) Longueur et largeur doivent être strictement positives : $\underline{x \in]0\,;10[}$.

Défi. Conditions : $x - 2 \geq 0$ *et* $x - 5 \neq 0$.
$x \geq 2$ et $x \neq 5$.
$\mathcal{D}_f = \underline{[2\,;5[\cup]5\,;+\infty[}$

CORRIGÉ — séance 10 — tableau de variations

1. a) $\underline{[-2\,;1]}$ b) le maximum est $\underline{5}$ c) atteint en $\underline{x = 1}$ d) $f(-2) = \underline{-3}$
2. a) $f(2) < f(7)$ b) $f(9) > f(4)$ c) $f(0) < f(10)$
3. a) $g(-3) > g(1)$ b) $g(4) < g(0)$
4. a) **Faux** : elle peut être négative puis positive.
b) **Vrai**. c) **Faux**.
5. a) Décroît de 3 à -5, puis croît de -5 à 7.
b) Minimum $= \underline{-5}$, atteint en $x = 0$.
c) **Deux** solutions : la fonction traverse 0 une fois en descendant, une fois en montant.
6. a) À $\underline{15\,\text{h}}$.
b) 9 h et 12 h sont dans la phase croissante : il fait plus chaud à $\underline{12\,\text{h}}$.
c) Phase décroissante : il fait plus chaud à $\underline{17\,\text{h}}$.
7. **Non**. Les deux nombres ne sont pas dans le même intervalle de monotonie : le tableau ne suffit pas, il faut les valeurs.

Défi. $f(0) = 5$; $f(1) = 0$; $f(2) = -3$; $f(3) = -4$; $f(4) = -3$; $f(5) = 0$; $f(6) = 5$.
Le minimum vaut $\underline{-4}$, atteint en $\underline{x = 3}$.
f décroît sur $[0\,;3]$ puis croît sur $[3\,;6]$.